

Chapitre 5

Les tests d'hypothèses

Corrigé

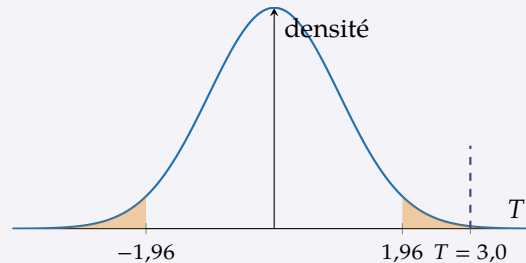
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

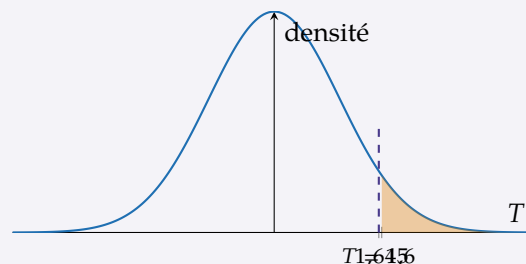
Correction — Exercice 1

- (a) Erreur type $= \sigma / \sqrt{n} = 150 / \sqrt{225} = 150 / 15 = 10$.
(b) $T = (530 - 500) / 10 = 3,0$.
(c) $|T| = 3,0 > 1,96$: on **rejette** $H_0 : \mu = 500$ au seuil de 5 % – la moyenne observée est statistiquement incompatible avec la valeur postulée.



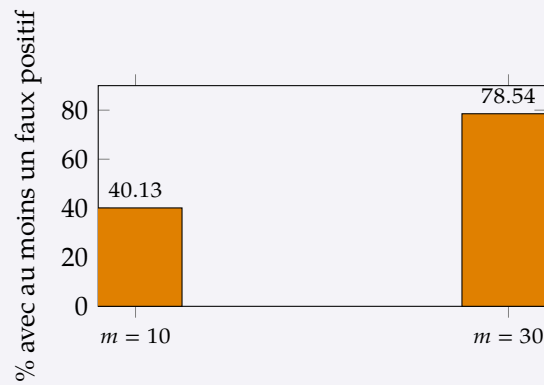
Correction — Exercice 2

- (a) La question posée est « le gérant surperforme-t-il » – seul un écart **positif** intéresse l'analyste ; un rendement excédentaire négatif ne serait de toute façon pas une surperformance. Le test doit donc être **unilatéral**, $H_1 : \mu > 0$.
(b) Erreur type $= 6 / \sqrt{64} = 6 / 8 = 0,75$. $T = (1,2 - 0) / 0,75 = 1,6$.
(c) $T = 1,6 < 1,645$: on **ne rejette pas** H_0 . Malgré un rendement excédentaire positif, la preuve statistique est **insuffisante** pour conclure à une surperformance significative à 5 % – l'écart observé reste compatible avec un simple effet du hasard d'échantillonnage.



Correction — Exercice 3

- (a) Pour $m = 10$: $1 - 0,95^{10} \approx 40,13\%$. Pour $m = 30$: $1 - 0,95^{30} \approx 78,54\%$.
(b) Seuil de Bonferroni $= \alpha / m = 0,05 / 30 \approx 0,00167$ (soit 0,167 %).
(c) La correction est dite « conservatrice » car elle exige un seuil individuel beaucoup plus strict que 5 % pour chaque test, ce qui réduit fortement le risque de faux positif global mais **au prix d'une perte de puissance** : de vrais effets, plus modestes, risquent de ne plus être détectés (l'erreur de type II augmente). C'est un arbitrage typique entre les deux types d'erreur évoqué dans le cours.



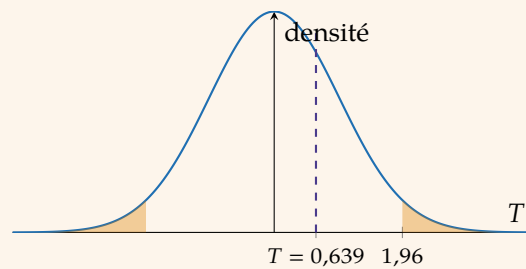
2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 5)

Correction — Exercice 4

(a) $T = (0,024 - 0,02) / 0,00626 \approx 0,639$.

(b) $|T| = 0,639 < 1,96$: on **ne rejette pas** H_0 : $p = 0,02$ au seuil de 5 %.

(c) Ce résultat est parfaitement cohérent avec la conclusion du chapitre 4 : on y avait observé que l'écart de 0,4 point restait **inférieur** à une erreur type (0,626 point), donc dans l'ordre normal des fluctuations d'échantillonnage. Le test formel confirme cette intuition : la statistique $T = 0,639$ (moins d'une erreur type) est très loin de la valeur critique 1,96. Comparer un écart à l'erreur type et calculer un test T sont, sous H_0 , deux façons **équivalentes** de poser la même question.



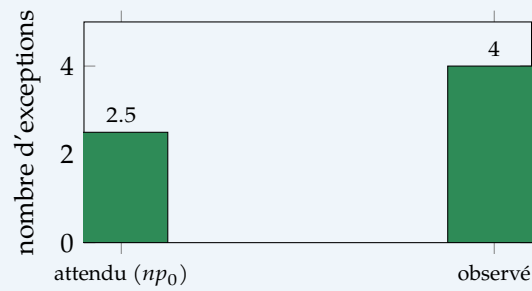
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Nombre d'exceptions attendu = $n p_0 = 250 \times 0,01 = 2,5$.

(b) Écart-type = $\sqrt{250 \times 0,01 \times 0,99} = \sqrt{2,475} \approx 1,5732$. $T = (4 - 2,5) / 1,5732 \approx 0,9535$.

(c) $|T| = 0,9535 < 1,96$: le régulateur **ne rejette pas** le modèle – 4 exceptions sur 250 jours restent statistiquement compatibles avec un modèle bien calibré à 99 %. Le cours souligne que l'erreur de type II (ne pas détecter un modèle réellement défaillant) est bien plus coûteuse en gestion des risques qu'un faux positif : c'est pourquoi les seuils réglementaires de backtesting sont calibrés pour préserver la **puissance** du test plutôt que pour minimiser α à tout prix – un test trop strict laisserait passer des modèles dangereux.



Correction — Exercice 6

- (a) $1 - 0,95^{50} \approx 92,31\%$: il est presque certain qu'au moins une des 50 règles apparaisse « significative » par pur hasard.
- (b) Seuil de Bonferroni = $0,05/50 = 0,001$ (soit 0,1 %).
- (c) Non : une significativité à 5 % non corrigé sur un ensemble de 50 tests **ne prouve rien** – avec 92 % de chances qu'un résultat apparaisse par hasard, cette découverte est probablement un artefact du data mining. Le cours recommande la **validation hors échantillon** comme remède le plus robuste : confirmer la stratégie sur des données **n'ayant pas servi** à la découvrir, seule façon de distinguer un véritable effet d'un mirage statistique.

